Guía del estudiante C-3-1

Transformada de Fourier de tiempo discreto y voz

1. Información general

Campo	Información
Asignatura	Teoría de Señales
Componente	3. Transformada de Fourier de tiempo discreto
Actividad	C-3-1. DTFT de una secuencia y aplicación a voz
Modalidad	Individual, ejercicio guiado en Moodle
Duración estimada	45 a 60 minutos

2. Resultado de aprendizaje esperado

Construir e interpretar la DTFT de una secuencia finita; relacionar magnitud y fase con los cambios de una secuencia y comparar fragmentos de voz.

3. Antes de comenzar

Usa punto decimal y punto y coma para separar respuestas; no escribas unidades. Respeta el orden solicitado. Pulsa “Verificar” para enviar cada paso y “Ver orientación” si necesitas apoyo.

“Ver guía del estudiante” abre este PDF en otra pestaña. Regresa a la pestaña de Moodle para continuar. Prepara una frase corta o un archivo de audio compatible. Lee el aviso y marca el consentimiento antes de grabar o cargar voz.

4. Enunciado y fundamento

La secuencia inicial es x[n]=[1,2,1], definida para n=0,1,2.
$X(e^{j\omega})=\Sigma\, x[n]e^{-j\omega n}=1+2e^{-j\omega}+e^{-j2\omega}$.
La magnitud es $\sqrt{(Re^2+Im^2)}$ y la fase principal se calcula con atan2(Im,Re). La DTFT es periódica en ω con periodo 2π.

5. Recorrido de la actividad: siete etapas

Paso 1. Construcción de la DTFT

Identifica los coeficientes que acompañan a 1, $e^{-j\omega}$ y $e^{-j2\omega}$. Ingresa tres valores en ese orden, separados por punto y coma.

Paso 2. Evaluación en ω=0

Sustituye ω=0 en la expresión. Ingresa dos valores: parte real; parte imaginaria.

Paso 3. Evaluación en ω=π/2

Evalúa los exponenciales y combina las partes del resultado complejo. Ingresa: parte real; parte imaginaria.

Paso 4. Magnitud y fase

Calcula la magnitud y el ángulo principal del resultado del paso anterior. Ingresa: magnitud; fase en radianes. Usa punto decimal para las aproximaciones.

Paso 5. Aplicación de la DTFT a voz

Marca el consentimiento. Pulsa “Grabar voz” y “Detener”, o “Cargar archivo” para elegir un audio compatible. La captura y el procesamiento se limitan a cinco segundos; la señal se convierte a mono de 16 kHz.

En el reproductor usa “Reproducir” y “Pausar”, mueve “Posición del audio” o los controles −1 s y +1 s. “Reiniciar” vuelve al comienzo y reproduce. También están disponibles los controles propios del reproductor.

Lee “Qué debes observar” antes de comparar. Mueve Ventana A y Ventana B: cada una contiene 256 muestras (16 ms a 16 kHz). La gráfica temporal señala su ubicación; las otras dos comparan magnitud y fase.

El espectro de cada fragmento se calcula mediante DFT con ventana de Hann. Compara la concentración espectral, las magnitudes y la fase entre dos instantes de tu grabación. Marca la casilla de comparación y pulsa “Continuar al explorador DTFT”.

La voz queda disponible mientras sigues en esta sesión. Al recargar o cerrar la página debes grabarla o cargarla de nuevo para volver a escucharla: el audio no se guarda en Moodle.

Paso 6. Explorador interactivo de la DTFT

La secuencia exponencial finita es $x[n]=A\cdot a^{n-n_0}$, desde n_0 durante L muestras. Lee primero “Qué debes observar” y modifica los controles: A escala la amplitud; n_0 desplaza la secuencia; L cambia su longitud; a modifica el decaimiento (a=1 mantiene amplitud constante).

Explora las vistas Tiempo, Frecuencia y Comparación / exploración. En Tiempo se muestra x[n]; en Frecuencia, magnitud y fase. En Comparación mueve ω para sincronizar los marcadores y leer parte real, imaginaria, magnitud y fase.

Compara al menos tres configuraciones. Marca la casilla de exploración y pulsa “Continuar a la evaluación”. “Volver al análisis de voz” permite regresar al paso 5.

Paso 7. Evaluación final y salida

El banco contiene 15 preguntas: 9 de selección múltiple y 6 de verdadero/falso. Cada intento nuevo selecciona 3 y 2 respectivamente. Las preguntas se conservan al retomar el mismo intento; una nueva selección puede repetir algunas preguntas.

Responde las cinco preguntas y pulsa “Calificar y finalizar”. Revisa el resultado y pulsa “Finalizar y salir”. El intento se guarda antes de salir. Puedes volver al explorador antes de calificar.

6. Calificación y registro

Cuatro pasos guiados: hasta 12 puntos, con 3 al primer intento o 2 tras corregir. Tres preguntas de selección múltiple: hasta 6 puntos. Dos de verdadero/falso: hasta 2 puntos. Los laboratorios no suman puntos. Total máximo: 20.

Nota=(puntos/20)×100. Aprobación desde 60/100. Moodle registra avance, intentos y resultado; el archivo de audio permanece temporalmente en el navegador.

7. Apoyo y solución de problemas

Si el micrófono está bloqueado, usa la carga manual. Si el formato no se decodifica, prueba un WAV compatible. No cierres hasta guardar el intento. Referencias: Oppenheim, Willsky y Nawab, Signals and Systems; Proakis y Manolakis, Digital Signal Processing, secciones sobre DTFT, DFT y ventanas.